



SEMINAR - KHOA CNTT

**Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu
phân tích trạng thái cảm xúc khuôn mặt**

Lương Minh Quân

Đơn vị - Khoa Công nghệ Thông tin



PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI CẢM XÚC?



8 MỨC CƠ BẢN

ANGER



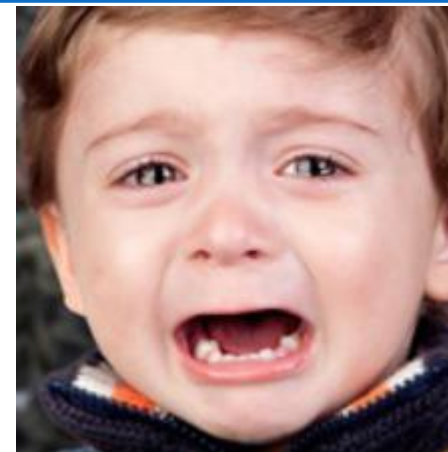
HAPPY



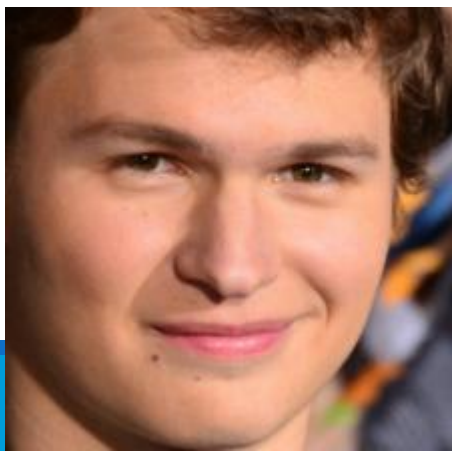
NEUTRAL



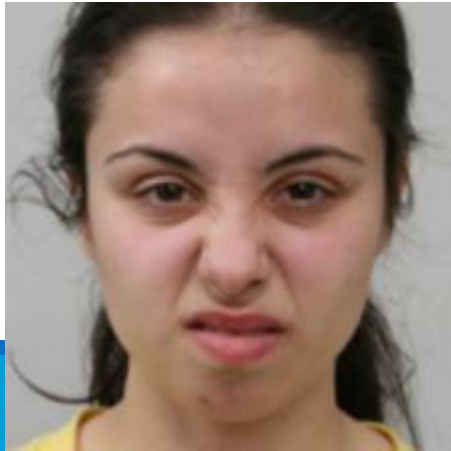
SADNESS



CONTEMP



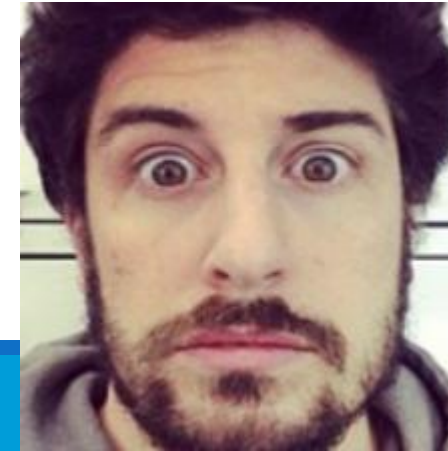
DISGUST



FEAR



SURPRISE

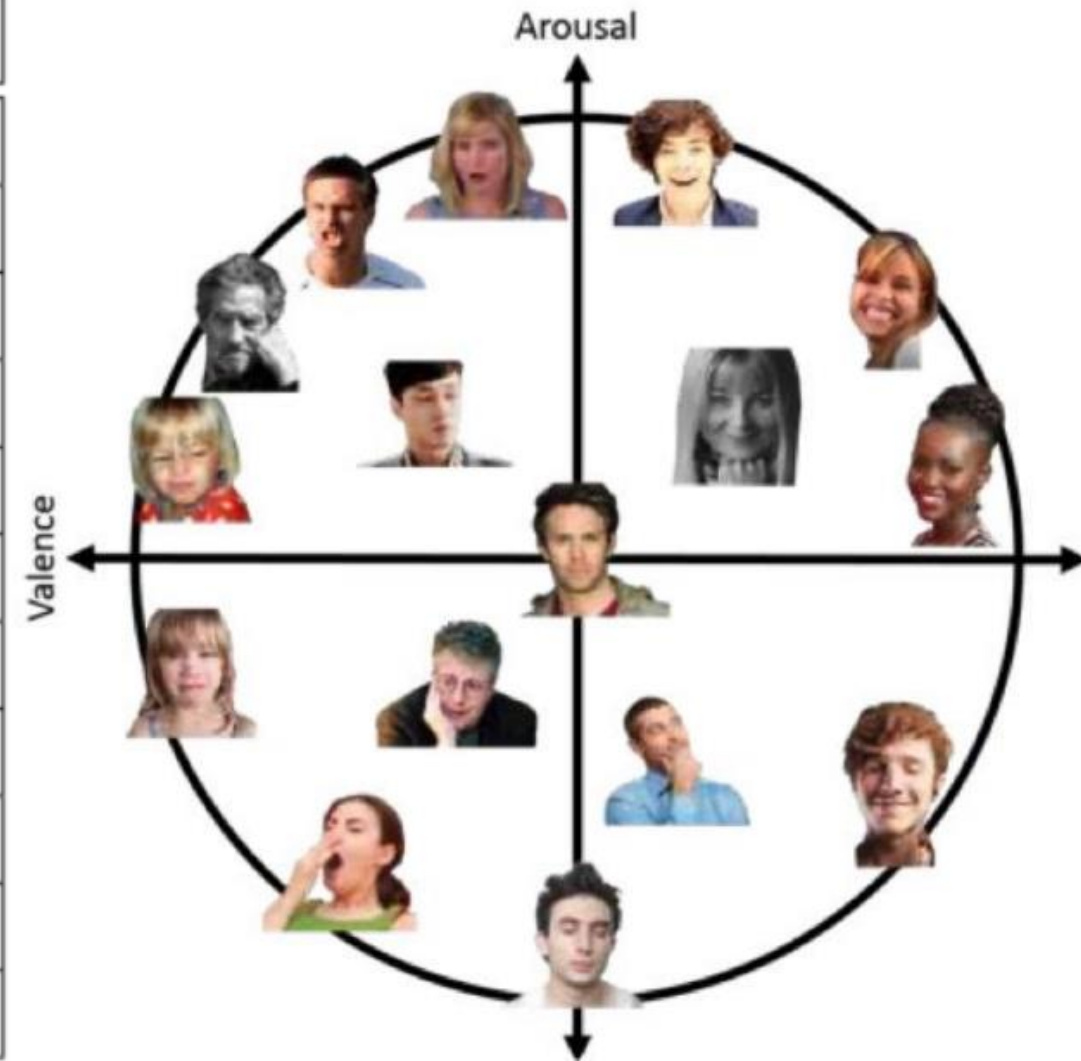




NGUỒN DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

- AffectNet Database (420k) manually annotated
- Huấn luyện mạng CNN

Expression	Number
Neutral	80,276
Happy	146,198
Sad	29,487
Surprise	16,288
Fear	8,191
Disgust	5,264
Anger	28,130
Contempt	5,135
None	35,322
Uncertain	13,163
Non-Face	88,895





NGUỒN DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

- Nguồn dữ liệu ảnh để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phân tích khuôn mặt từ trường mầm non Bistar - Ecopark





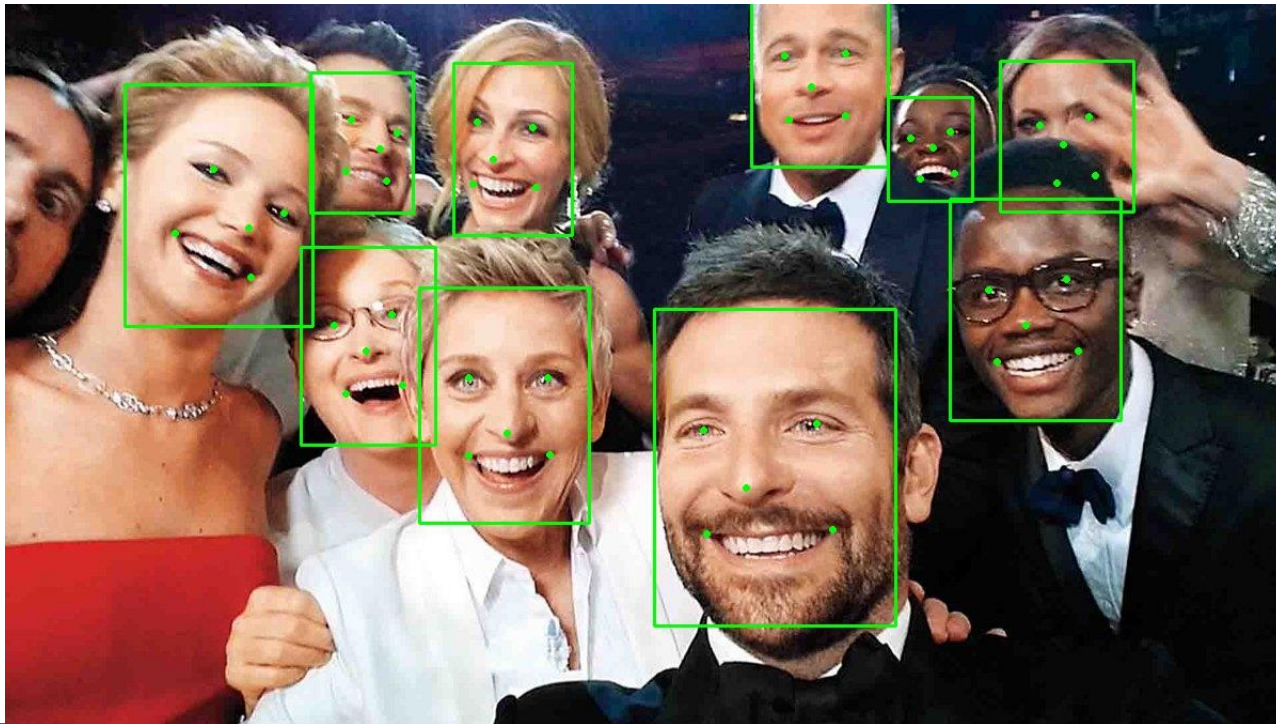
CÔNG NGHỆ

- MTCNN để lấy khuôn mặt từ ảnh chụp
- GFP-GAN để xử lý nâng cao chất lượng ảnh
- Mạng tích chập CNN để phân loại cảm xúc khuôn mặt



MẠNG ĐA NHIỆM MTCNN

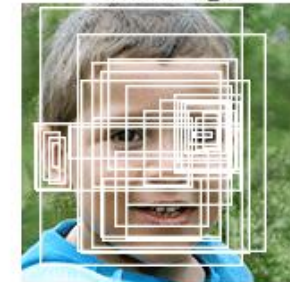
❖ 2 mắt ❖ Sống mũi ❖ 2 khóe miệng



Stage 1
P-Net



Test image

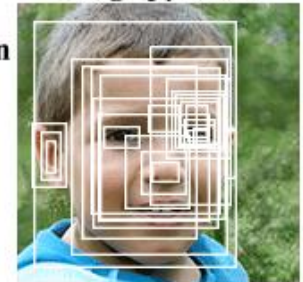


Resize

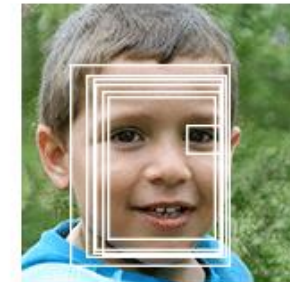


Image pyramid

NMS &
Bounding box regression



Stage 2
R-Net



NMS &
Bounding box regression



Stage 3
O-Net

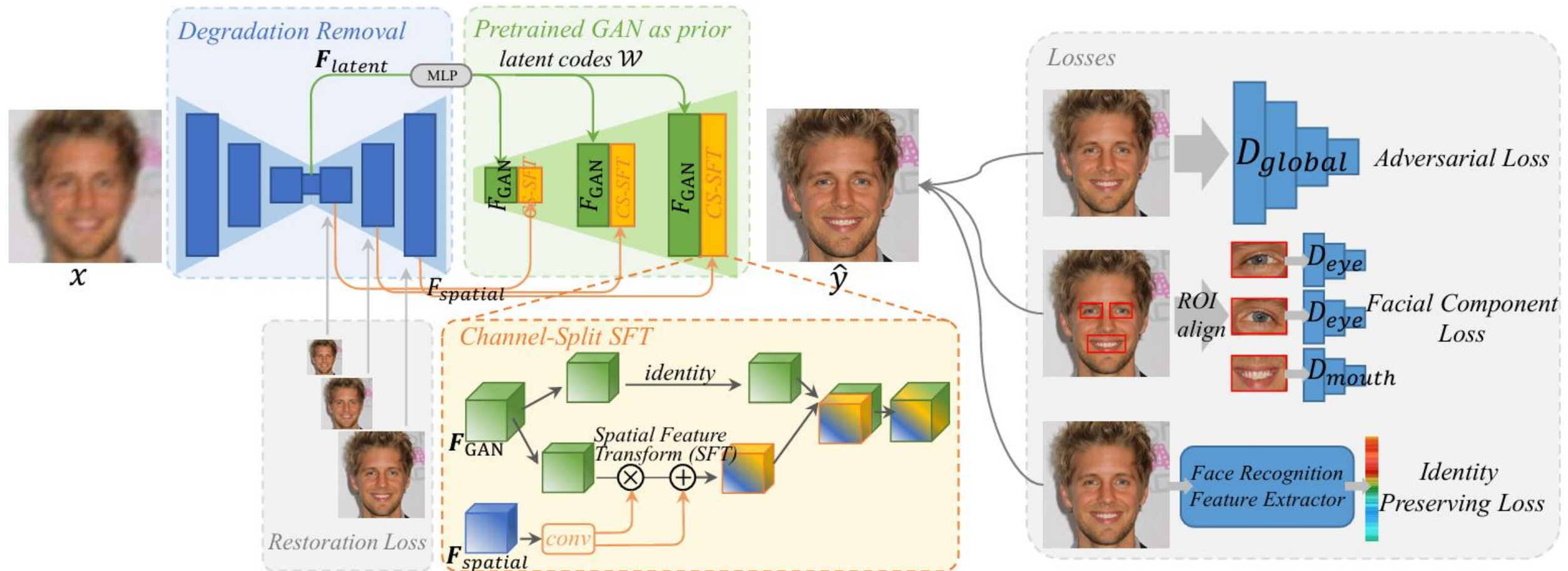


NMS &
Bounding box regression





GFP-GAN Framework





CNN

def block():

model.add(Conv2D())

model.add(Activation())

model.add(BatchNormalization())

model.add(MaxPooling2D()))



Xây dựng mô hình với 4 trạng thái cảm xúc khuôn mặt



NEXT STEP

Hướng phát triển tiếp theo

- Tiếp tục cải tiến mạng CNN để nâng cao độ chính xác trên các bộ dữ liệu
- Tiếp tục mở rộng bộ dữ liệu trạng thái khuôn mặt kết hợp với việc bổ xung thêm các trạng thái
- Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu từ camera giám sát lớp học